

TP 2 : Dosage par étalonnage conductimétrique

Objectif

- Exploiter la loi de Kohlrausch pour déterminer une concentration ou une quantité de matière.
- Mesurer une conductance et tracer une courbe d'étalonnage pour déterminer une concentration.

En raison de leur constitution, les solutions ioniques sont susceptibles de conduire le courant. Cette capacité peut être quantifiée à l'aide d'une grandeur physique appelée **conductance**.

Problématique : Comment mesurer la conductance d'une portion de solution et utiliser cette grandeur pour déterminer une concentration ?

Activité 1 : mesure et paramètres d'influence de la conductance

Document 1 : Mesure de conductance

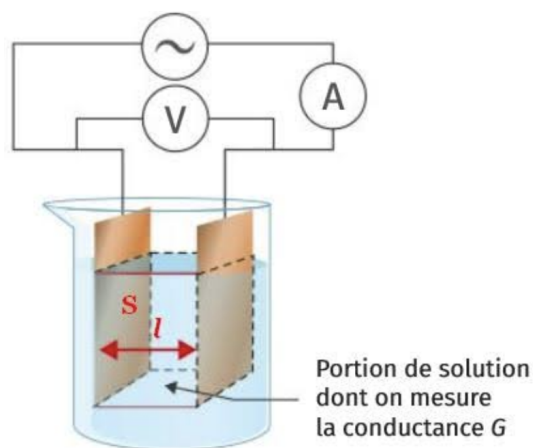
- Deux électrodes planes plongent dans une solution aqueuse électrolytique. Cet ensemble constitue un dipôle électrique ayant le comportement d'un conducteur ohmique de résistance R (en Ω).

Ce dipôle vérifie la loi d'Ohm : $U = R \times I$,

où U est la tension entre ses bornes (en V), et I l'intensité du courant qui le traverse (en A)

- La conductance G de la portion de solution entre les deux électrodes vaut :

$$G = \frac{1}{R} \quad (\text{en siemens S})$$



Document 2 : Matériel disponible au bureau

- une cellule conductimétrique à paramètres variables ;
- un générateur basse fréquence (GBF) ;
- des fils de connexion et deux multimètres ;
- une bouilloire, un cristalliseur et des béchers ;
- une pissette d'eau distillée ;
- une solution S_1 de chlorure de sodium ($\text{Na}_{(\text{aq})}^+ + \text{Cl}_{(\text{aq})}^-$) de concentration $C = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$;
- une solution S_2 d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+ + \text{Cl}_{(\text{aq})}^-$) de concentration $C = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Question 1. Exprimer la conductance G en fonction de la tension U aux bornes des plaques et de l'intensité I du courant.

.....

.....

Question 2. À l'aide du document 1, identifier les paramètres susceptibles d'avoir une influence sur la conductance G d'une portion de solution.

.....

.....

.....

.....

Question 3. À l'aide du matériel disponible, réaliser le dispositif expérimental schématisé dans le document 1 avec $f = 500 \text{ Hz}$ et $U = 1,0 \text{ V}$. Réaliser les protocoles de l'Annexe. À partir des résultats de l'annexe, conclure sur l'influence de chaque paramètre sur la conductance G .

.....

.....

.....

Question 4. Classer les paramètres étudiés selon qu'ils dépendent de la solution ionique ou de la cellule conductimétrique.

• Paramètres liés à la solution :

• Paramètres liés à la cellule conductimétrique :

Question 5. Pour tenir compte des paramètres dépendant de la solution, on définit la conductivité σ . Choisir la relation qui définit la conductance G d'une portion de solution.

$$\textcircled{1} G = L \times S \times \sigma \qquad \textcircled{2} G = \frac{L}{S} \times \sigma \qquad \textcircled{3} G = \frac{S}{L} \times \sigma \qquad \textcircled{4} G = \frac{\sigma}{L \times S}$$

Question 6. En déduire l'unité de la conductivité σ d'une solution.

.....

.....

.....

Question 7. Quel est l'intérêt de la conductivité σ par rapport à la conductance G ?

.....

.....

.....

Activité 2 : doser en utilisant la conductivité d'une solution

L'eau de mer a une concentration moyenne en chlorure de sodium voisine de 30 g L^{-1} . L'Artémia est un petit crustacé qui ne se développe que dans les milieux marins dont la concentration en masse en ions chlorure $\text{Cl}_{(\text{aq})}^-$ est supérieure à 30 g L^{-1} . Dans ces conditions, les prédateurs aquatiques ne supportent pas une salinité aussi élevée.

Un échantillon d'eau a été prélevé dans un marais salant prévu pour implanter un élevage d'artémias. On considère que cette eau ne contient que des ions sodium $\text{Na}_{(\text{aq})}^+$ et des ions chlorure $\text{Cl}_{(\text{aq})}^-$.



Problématique : L'eau de ce marais salant est-elle favorable au développement des Artémias ?

Document 3 : Dosage par étalonnage

- Doser une espèce chimique en solution consiste à déterminer, avec la plus grande précision possible, sa concentration en masse ou en quantité de matière.
- Un dosage par étalonnage consiste à comparer une grandeur physique caractéristique de la solution à la même grandeur mesurée pour des solutions étalons de même nature et de concentrations connues.
- La concentration recherchée est déterminée par lecture graphique sur une courbe d'étalonnage.

Document 4 : Principe d'utilisation d'un conductimètre

Un conductimètre permet de mesurer la conductivité σ d'une solution ionique.

- Rincer la sonde à l'eau distillée et la sécher avec du papier absorbant avant la première mesure et entre deux mesures.
- Plonger la sonde dans la solution de façon que le trait noir soit totalement immergé.
- Attendre la stabilisation de l'affichage avant de relever la conductivité, en vérifiant soigneusement l'unité affichée.



Document 5 : Matériel disponible

- eau du marais salant diluée 100 fois ;
- solutions étalons de chlorure de sodium ($\text{Na}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$) ;

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4
C en mol L^{-1}	1.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	5.0×10^{-3}	1.0×10^{-2}

- une pissette d'eau distillée, un bécher et du papier absorbant ;
- un conductimètre déjà étalonné et sa sonde ;
- un ordinateur équipé du tableur-grapheur Regressi et sa fiche d'aide ;
- un verre à pied utilisé comme pot poubelle.

Donnée supplémentaire : $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$.

Question 8. Reformuler le problème posé en indiquant le nom de la grandeur physique à rechercher.

.....

.....

.....

Question 9. Proposer un protocole expérimental mettant en œuvre un dosage par étalonnage permettant de répondre au problème.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 

Question 10. Après validation, mettre en œuvre le protocole. Pour l'utilisation du tableur-grapheur Regressi, suivre attentivement la fiche d'aide.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 

Question 11. Répondre au problème posé.

.....

.....

.....

Question 12. Par analogie avec la loi de Beer-Lambert, énoncer la loi de Kohlrausch qui relie la conductivité d'une solution ionique à la concentration en quantité de matière de soluté apporté C . Justifier.

.....

.....

.....

Annexe : résultats expérimentaux

Protocole : Influence de la nature des ions en solution

Distance L entre les électrodes maximale ; cuve remplie sur une hauteur $h = 7$ cm.

Mesure n°1	Mesure n°2
Solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+ + \text{Cl}_{(\text{aq})}^-$) à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$	Solution de chlorure de sodium ($\text{Na}_{(\text{aq})}^+ + \text{Cl}_{(\text{aq})}^-$) à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$
$i = 5,83 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$	$i = 1,74 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$

Protocole : Influence de la surface immergée S des électrodes

Distance L entre les électrodes maximale ; solution de chlorure de sodium à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. La largeur de chaque électrode est $\ell = 3,0$ cm. Remplir progressivement la cuve et réaliser deux mesures.

Mesure n°1	Mesure n°2
$h = 2$ cm	$h = 7$ cm
$S = \dots$ $i = 0,40 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$	$S = \dots$ $i = 1,74 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$

Protocole : Influence de la distance L entre les électrodes

Cuve remplie sur une hauteur $h = 7$ cm avec la solution de chlorure de sodium à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Déplacer l'électrode mobile en conservant les deux électrodes parallèles.

Mesure n°1	Mesure n°2
$L = 13$ cm	$L = 5$ cm
$i = 1,91 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$	$i = 5,08 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$

Protocole : Influence de la concentration C des ions en solution

Distance L entre les électrodes maximale ; cuve remplie sur une hauteur $h = 7$ cm. Réaliser la première mesure avec la solution de chlorure de sodium à $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Vider ensuite la moitié de la cuve, compléter avec de l'eau distillée jusqu'à la même hauteur et agiter.

Mesure n°1	Mesure n°2
Solution de chlorure de sodium à $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$	Solution de chlorure de sodium diluée deux fois : $C' \approx \dots$
$i = 1,74 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$	$i = 0,87 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$

Protocole : Influence de la température T de la solution

Distance L entre les électrodes maximale ; cuve remplie sur une hauteur $h = 3$ cm. Faire bouillir de l'eau et la verser dans le cristallisoir. Placer dans ce bain-marie un bécher contenant la solution de chlorure de sodium à $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Mesure n°1	Mesure n°2
Solution à température ambiante T_1	Solution à la température $T_2 : T_2 \dots T_1$
$i = 0,61 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$	$i = 1,01 \text{ mA} \Rightarrow G = \dots$